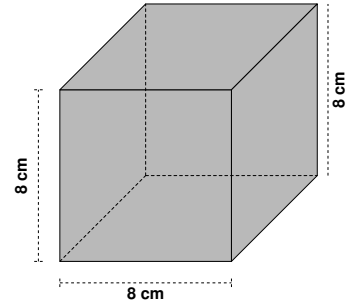
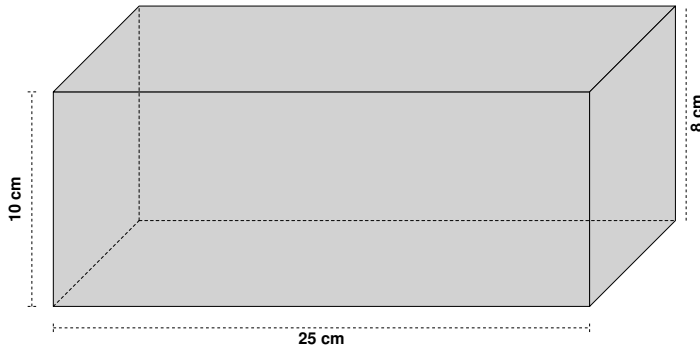


### 1. Problem

Una empresa para empacar alimentos necesita evaluar dos tipos de cajas para el empaque de sus productos alimenticios. En la siguiente imagen se muestran las dimensiones de ambas cajas:



- **Caja 1:** Paralelepípedo rectangular de  $25\text{ cm} \times 8\text{ cm} \times 10\text{ cm}$
- **Caja 2:** Cubo de  $8\text{ cm}$  de lado

¿Cuál es el volumen de la caja que ocupa mayor espacio?

- (a)  $2000\text{ cm}^3$  porque el volumen de la caja 1 es  $2000\text{ cm}^3$
- (b)  $1488\text{ cm}^3$  porque es la diferencia entre los volúmenes
- (c)  $1256\text{ cm}^3$  porque es el promedio de ambos volúmenes
- (d)  $2512\text{ cm}^3$  porque es la suma de ambos volúmenes

### Solution

Para resolver este problema, debemos calcular el volumen de cada caja y compararlos.

**Cálculo del volumen de la Caja 1 (paralelepípedo):** - Volumen = largo  $\times$  ancho  $\times$  alto - Volumen\_1 =  $25\text{ cm} \times 8\text{ cm} \times 10\text{ cm} = 2000\text{ cm}^3$

**Cálculo del volumen de la Caja 2 (cubo):** - Volumen = lado<sup>3</sup> - Volumen\_2 =  $8^3\text{ cm}^3 = 512\text{ cm}^3$

**Comparación:** - Caja 1:  $2000\text{ cm}^3$  - Caja 2:  $512\text{ cm}^3$

Por lo tanto, la caja 1 ocupa más del doble del volumen de la caja 2. La respuesta correcta es  **$2000\text{ cm}^3$** .

- (a) Verdadero: porque el volumen de la caja 1 es  $2000\text{ cm}^3$
- (b) Falso: porque es la diferencia entre los volúmenes
- (c) Falso: porque es el promedio de ambos volúmenes
- (d) Falso: porque es la suma de ambos volúmenes